Sbírka úloh – kvadratické rovnice a související učivo

1. ročník SPŠ | Dobrovolné rozšíření pro hodiny 103–129

Jak pracovat: Příklady jsou rozdělené podle matematického tématu, nikoli podle pořadí v hodinách. Uvnitř oddílů obtížnost zhruba roste. Část úloh pochází ze sbírkových fotografií poskytnutých vyučujícím. **Zapisuj množinu řešení** K, u odmocnin ověř podmínky a u lomených výrazů nepřepisuj původní definiční obor. Po odmocnění druhé mocniny vždy používej $\sqrt{x^2} = |x|$.

Úroveň 1	základní procvičení
Úroveň 2	náročnější kombinace a několik kroků
Úroveň 3	dobrovolné výzvy ze sbírky a přijímacích příkladů

A – Neúplné a úplné kvadratické rovnice

Vytýkání, odmocňování, diskriminant

I. Základní obtížnost

A001 Řešte v $\mathbb{R}$: $4x^2 + x = 0$.

A002 Řešte v $\mathbb{R}$: $2x^2 - 5 = 0$.

A003 Řešte v $\mathbb{R}$: $3x^2 + x - 2 = 0$.

A004 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 + 2x - 1 = 0$.

A005 Řešte v $\mathbb{R}$: $4x^2 - 4x + 1 = 0$.

A006 Řešte v $\mathbb{R}$: $3x^2 + x + 2 = 0$.

A011 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 - 36 = 0$.

A012 Řešte v $\mathbb{R}$: $3x^2 - 27 = 0$.

A013 Řešte v $\mathbb{R}$: $5x^2 + 20 = 0$.

A014 Řešte v $\mathbb{R}$: $18 - 2x^2 = 0$.

A015 Řešte v $\mathbb{R}$: $4x^2 - 7 = 0$.

A016 Řešte v $\mathbb{R}$: $2x^2 = 0$.

A017 Řešte v $\mathbb{R}$: $-7x^2 = 0$.

A018 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 + 3x = 0$.

A019 Řešte v $\mathbb{R}$: $3x^2 - 12x = 0$.

A020 Řešte v $\mathbb{R}$: $-2x^2 + 8x = 0$.

II. Střední obtížnost

A021 Řešte v $\mathbb{R}$: $2x^2 + 5x - 3 = 0$.

A022 Řešte v $\mathbb{R}$: $3x^2 + 5x - 2 = 0$.

A023 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 - 6x + 5 = 0$.

A024 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 + 2x + 7 = 0$.

A025 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 - 4x + 4 = 0$.

A026 Řešte v $\mathbb{R}$: $2x^2 - 4x - 6 = 0$.

A027 Řešte v $\mathbb{R}$: $-x^2 + 4x - 3 = 0$.

A028 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 - 2x - 2 = 0$.

A029 Řešte v $\mathbb{R}$: $5x^2 + 2x + 1 = 0$.

A030 Řešte v $\mathbb{R}$: $4x^2 - 12x + 9 = 0$.

A031 Řešte v $\mathbb{R}$: $3x^2 + 2x - 1 = 0$.

A032 Řešte v $\mathbb{R}$: $2x^2 - x - 4 = 0$.

A033 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 + x - 1 = 0$.

A034 Řešte v $\mathbb{R}$: $6x^2 + 7x - 3 = 0$.

III. Náročné výzvy

A007 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 + (2\sqrt{3} + 1)x + 3 + \sqrt{3} = 0$.

A008 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 + x(2\sqrt{3} + 1) + 2\sqrt{3} = 0$.

A009 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2 - \sqrt{2}\,x + x - \sqrt{2} = 0$.

A010 Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{1}{2}(2x-1)^2 - \left[\frac{1}{2}(x+1)\right]^2 = 3\left[\left(\frac{x}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right]$.

B – Součinové rovnice

Nulový součin a součiny mnohočlenů

II. Střední obtížnost

B001 Řešte v $\mathbb{R}$: $(9 - 4x^2) \cdot (x^2 - 6x + 9) = 0$.

B002 Řešte v $\mathbb{R}$: $(50 - x^2) \cdot (4x^2 + 25) = 0$.

B003 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x - 3) \cdot (x - 2) \cdot (x + 1) = 0$.

B004 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x - 5) \cdot (x - 4) \cdot (x + 1) = 0$.

B005 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x - 7) \cdot (x + 1)^2 = 0$.

B006 Řešte v $\mathbb{R}$: $x \cdot (x + 1) \cdot (x + 4) = 0$.

B007 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x - 1)^2 \cdot (x + 1) = 0$.

B008 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x - 2) \cdot (x + 1) \cdot (x + 3) = 0$.

B009 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x^2 - 1) \cdot (x^2 - 2x + 1) = 0$.

B010 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x^2 - 4) \cdot (x^2 - 2x + 1) = 0$.

B011 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x^2 - 9) \cdot (x^2 - 2x + 1) = 0$.

B012 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x^2 - 16) \cdot (x^2 - 2x + 1) = 0$.

B013 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x^2 - 25) \cdot (x^2 - 2x + 1) = 0$.

B014 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x^2 - 36) \cdot (x^2 - 2x + 1) = 0$.

C – Rozklad na kořenové činitele

Diskriminant, vzorce, reálná rozložitelnost

I. Základní obtížnost

C001 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 - 5x + 6$.

C002 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + 7x + 10$.

C003 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + 2x - 8$.

C004 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + 10x - 11$.

C005 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + x - 2$.

C006 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 - 11x + 30$.

II. Střední obtížnost

C007 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 - 10x + 25$.

C008 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + 4x + 4$.

C009 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 - 6x + 9$.

C010 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $4x^2 + 4x + 1$.

C011 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $16x^2 - 25$.

C012 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $15x^2 - 30x$.

C013 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $2x^2 + x - 1$.

C014 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $3x^2 - 17x + 10$.

C015 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $-x^2 + 7x + 8$.

C016 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $-2x^2 + 11x - 15$.

C017 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + 4$.

C018 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + 4x + 5$.

C019 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 - 8x + 7$.

C020 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + 7x + 10$.

C021 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $2x^2 - 10x + 8$.

C022 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $3x^2 - 21x + 30$.

C023 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $2x^2 - 18$.

C024 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $3x^2 - 6x - 24$.

C025 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $4x^2 - 16x + 12$.

C026 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $2x^2 - 22x + 60$.

C027 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $5x^2 - 15x + 10$.

C028 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $3x^2 + 15x + 12$.

C029 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $x^2 + 2x - 24$.

C030 Rozložte v $\mathbb{R}$ na kořenové činitele: $6x^2 - 6x - 12$.

D – Extrémy kvadratického trojčlenu

Doplnění na čtverec a vrchol paraboly

I. Základní obtížnost

D001 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $x^2 + 2x + 6$.

D002 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $x^2 + 4x + 4$.

D003 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $x^2 - 3x + 2$.

D004 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $4x^2 - 4x$.

D005 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $4x^2 + 8x + 12$.

D006 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $2x^2 - 8x + 1$.

D007 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $-2x^2 + x$.

D008 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $-x^2 + 2x + 3$.

D009 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $-x^2 - 16$.

II. Střední obtížnost

D010 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $2x^2 + 4x + 9$.

D011 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $-3x^2 + 6x - 1$.

D012 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $3x^2 - 12x + 8$.

D013 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $-2x^2 - 8x + 3$.

D014 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $x^2 + 5x + 11$.

D015 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $-4x^2 + 8x - 2$.

D016 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $2x^2 - 6x + 5$.

D017 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $-x^2 - 5x - 3$.

D018 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $5x^2 - 10x + 2$.

D019 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $x^2 + 7x + 6$.

D020 Určete extrém a souřadnice vrcholu: $3x^2 + x - 5$.

E – Lomené algebraické výrazy

Rozklad, definiční podmínky, krácení

II. Střední obtížnost

E001 Určete původní definiční podmínky a zjednodušte: $\dfrac{4x^2+7x-2}{12x^2+5x-2}$.

E003 Určete původní definiční podmínky a zjednodušte: $\dfrac{x^2-9}{x^2-3x}$.

E004 Určete původní definiční podmínky a zjednodušte: $\dfrac{2x^2+5x+2}{4x^2-1}$.

E005 Určete původní definiční podmínky a zjednodušte: $\dfrac{x^2-1}{x^2+2x+1}$.

E006 Určete původní definiční podmínky a zjednodušte: $\dfrac{x^2+5x+6}{x^2-4}$.

E007 Určete původní definiční podmínky a zjednodušte: $\dfrac{3x^2-12x}{x^2-4x}$.

E008 Určete původní definiční podmínky a zjednodušte: $\dfrac{x^2+2x-3}{x^2-9}$.

III. Náročné výzvy

E002 Zjednodušte a určete původní definiční podmínky:

$$\frac{\dfrac{x^2+4x+3}{x^2-x-2}-\dfrac{x^2-x-12}{x^2+x-6}}{\dfrac{x^2+2x-15}{x^2+3x-10}-\dfrac{x^2+10x+24}{x^2+4x-12}}$$

F – Odmocninové rovnice

Definiční podmínky a zkouška po umocnění

I. Základní obtížnost

F001 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x}+x=2$.

F002 Řešte v $\mathbb{R}$: $3\sqrt{x+5}-5=x$.

II. Střední obtížnost

F011 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x+1}-3=0$.

F012 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{2x-1}-5=0$.

F013 Řešte v $\mathbb{R}$: $-x+\sqrt{x+4}+2=0$.

F014 Řešte v $\mathbb{R}$: $-x+\sqrt{3x+1}-1=0$.

F015 Řešte v $\mathbb{R}$: $-x+\sqrt{x-2}+1=0$.

F016 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x-1}+\sqrt{x+4}-5=0$.

F017 Řešte v $\mathbb{R}$: $-\sqrt{x}+\sqrt{x+9}-1=0$.

F018 Řešte v $\mathbb{R}$: $-\sqrt{x+4}+\sqrt{2x+1}=0$.

F019 Řešte v $\mathbb{R}$: $-2\cdot\sqrt{x-3}+\sqrt{x+6}=0$.

F020 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x}-\sqrt{x+1}+1=0$.

III. Náročné výzvy

F003 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x-1}+\sqrt{x+4}=5$.

F004 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+7}=-4$.

F005 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{-x}=2-\sqrt{2-x}$.

F006 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{10-x}+\sqrt{x-10}=2$.

F007 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{2x+7}+\sqrt{x-5}=\sqrt{3x+2}$.

F008 Řešte v $\mathbb{R}$: $\sqrt{-x-\sqrt{1-x}}=1$.

F009 Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{2x}{2\sqrt{3}+\sqrt{x}}=\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{x}}{\frac{9}{2}}$.

F010 Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{4}{x+\sqrt{x^2+x}}-\frac{1}{x-\sqrt{x^2+x}}=\frac{3}{x}$.

G – Kvadratické rovnice s absolutní hodnotou

Tabulka znamének a grafické souvislosti

II. Střední obtížnost

G001 Řešte v $\mathbb{R}$: $\left|x^2-4\right|-5=0$.

G002 Řešte v $\mathbb{R}$: $\left|x^2-9\right|-7=0$.

G003 Řešte v $\mathbb{R}$: $\left|x^2-1\right|-2=0$.

G004 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-4\cdot|x|+3=0$.

G005 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-5\cdot|x|+6=0$.

G006 Řešte v $\mathbb{R}$: $2x^2-3\cdot|x|+1=0$.

G007 Řešte v $\mathbb{R}$: $\left|x^2-4x+3\right|-2=0$.

G008 Řešte v $\mathbb{R}$: $\left|x^2+2x\right|-3=0$.

G009 Řešte v $\mathbb{R}$: $-|x-1|+\left|x^2-5\right|=0$.

G010 Řešte v $\mathbb{R}$: $-|x|+\left|x^2-4\right|=0$.

G011 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2+|x|-2=0$.

G012 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-|x|-6=0$.

H – Kvadratické nerovnice

Nulové body, intervaly, znaménka

I. Základní obtížnost

H001 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x-3)\cdot(x-2)>0$.

H004 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x-2)\cdot(2x+1)<0$.

H005 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x+2)^2>0$.

H006 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2+2<0$.

H009 Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{(x-2)\cdot(x+3)}{x-1}>0$.

H011 Řešte v $\mathbb{R}$: $(x-1)\cdot(x+1)<0$.

H012 Řešte v $\mathbb{R}$: $3\cdot(x-2)\cdot(x+2)>0$.

H013 Řešte v $\mathbb{R}$: $-x^2-1<0$.

H015 Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{(x-3)\cdot(x+3)}{(x-1)\cdot(x+1)}>0$.

II. Střední obtížnost

H002 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-9<=0$.

H003 Řešte v $\mathbb{R}$: $-x^2+4x+5>=0$.

H007 Řešte v $\mathbb{R}$: $-2x^2+8x-6<=0$.

H008 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-2x-3>=0$.

H010 Řešte v $\mathbb{R}$: $\frac{x^2-4}{x+3}<=0$.

H014 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2+2x+1>=0$.

I – Zlatý řez a další výzvy

Algebraické identity a geometrické souvislosti

II. Střední obtížnost

I001 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-x-1=0$.

I002 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-3x+1=0$.

I003 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-2=0$.

I004 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2+2x-5=0$.

I005 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-6x+8=0$.

I006 Řešte v $\mathbb{R}$: $x^2-7=0$.

Zlatý řez – geometrické aplikace

I007 Vypočtěte zlatý poměr $\varphi > 1$ z rovnice $\varphi^2 - \varphi - 1 = 0$ a výsledek zaokrouhlete na tři desetinná místa.

I008 Zlatý obdélník má kratší stranu 10 cm. Určete délku delší strany a obsah obdélníku.

I009 V pravidelném pětiúhelníku má strana délku 6 cm. Určete délku úhlopříčky, jestliže její poměr ke straně je φ.

I010 Obdélník má rozměry 16×10 cm. Rozhodněte, zda je přesně zlatý; porovnejte poměr stran s φ.